

以建置數位孿生系統為目標，如何整合建物生產履歷資料及成為未來客戶運維及資產管理系統。

Tai, Wei Hsuan

SGS 引路人實習面試

1. Introduction

2. Implementation

3. Examples

4. Conclusion

Introduction



什麼是數位孿生？

- 將現實世界的物理實體在數位空間中創建一個虛擬模型。
- 通常結合 IoT、AI、Big Data 等技術。
- 實時反映物理實體的狀態、行為和性能。

考慮以下幾種情境：

1. 發生重大事故（如：火災）
2. 業主想要裝潢
3. 設備老舊

解法多為「參考圖紙」、「技師現場勘查」，但圖紙不一定準確，技師也不一定能夠完全掌握建物的狀況。

Implementation

要儲存的資料

1. 硬體資料
2. 履歷資料
3. 操作資料

- 零組件的外觀規格（如：尺寸、重量），直接透過圖紙取得
- 零組件的內部結構（如：材料、細微內部結構），可透過 X-ray、超音波等非破壞性檢測技術取得
- 建物的內部結構（已經建造完成的），透過 3D 掃描、超音波等非破壞性檢測技術取得

- 零組件的生產履歷（如：產線、生產日期、製造商）
- 零組件的運輸履歷（如：運輸方式、運輸時間、運輸路線）
- 零組件的儲存履歷（如：儲存環境、儲存時間）

- 施工時の操作資料（如：施工人員、施工時間、施工方法）
- 使用時の操作資料（如：使用者、使用時間、使用頻率）
- 使用時の環境資料（如：溫度、濕度、震動）

- 利用一個 RDBMS 儲存資料，每個零件有其唯一的 UUID
- 零組件組成建物，建物也有其唯一的 UUID，並且可以追蹤每個零組件的 UUID，再由零組件的 UUID 追蹤到零組件的資料

- 查詢現況（這個零組件的結構長怎樣）
- 即時監控（哪邊有異常）
- 即時預警（這棟建物哪邊的結構可能疲勞老化）
- 建議查詢（給予裝潢時的建議）

1. 根據實體狀況建立數位模型以模擬
2. 在數位模型完成模擬後再根據規格生產實體

Examples

案例 1：火災

- 設計時考慮火災的情境，最佳化建物的內部結構
- 平時在虛擬環境模擬火災，給出最佳逃生路線
- 發生火災，直接給予消防隊建物內部結構圖
- 發生火災，現場分析建物內部結構，給出倒塌風險

案例 2：裝潢

- 提供設計師現有模型，方便設計師在此基礎上進行裝潢設計
- 模擬裝潢後的建物狀況，分析可能的安全隱患
- 模擬裝潢後的建物狀況，分析對舒適度的影響

案例 3: 預測性維修

- 利用 IoT 感測器收集建物的使用資料，分析建物的狀況
- 某電梯使用頻率極高，提前預警老化
- 某空調系統長期超載，提前預警老化

Conclusion

數位變生的好處

對公司的好處

- 維持口碑、競爭力
- 長期綁定客戶

對客戶的好處

- 提高安全性
- 提高舒適度
- 降低維修成本

如何降低成本

- 定期模擬老化狀況，非時時模擬
- 紀錄零組件內部結構時紀錄「最低強度」，非紀錄完整結構
- 優先保存重要零組件的資料，非全部零組件

數位學生可能引發的問題

- 資料隱私和安全問題
- 技術整合的挑戰
- 成本和資源的投入